Table des matières

I Definition

I.1 Ensemble des $\mathscr{C}^\infty$-fonctions

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse.

Définition 0.1. ***Ensemble*** $\mathscr{C}^\infty(M)$

On note $\mathscr{C}^\infty(M)$ l'ensemble des $\mathscr{C}^\infty$-fonctions.

Proposition 0.1. ***Structure de*** $\mathscr{C}^\infty(M)$

$\mathscr{C}^\infty$ définie une $\mathbb{R}$-algèbre.

I.2 Vecteur tangent, espace tangent

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse.
Soit $p \in M$.

Définition 0.2. ***Vecteur tangent***

Soit $v : \mathscr{C}^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R}$.

On dit que v est un *vecteur tangent* de M en p si
(i) : v est linéaire.

(ii) : v vérifie la relation de Leibniz.

$$\forall f, g \in \mathscr{C}^\infty(M), v(fg) = f(p)v(g) + v(f)g(p)$$

Définition 0.3. ***Ensemble*** T_pM

On appelle *ensemble des vecteurs tangents* de M en p et on note T_pM l'ensemble définie par

$$\mathrm{T}_pM := \{v \text{ vecteur tangent}\}$$

Proposition 0.2. ***Structure de*** T_pM

T_pM est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Lemme 0.1. ***Vecteur tangent et fonction constante***

Soit $v \in \mathrm{T}_pM$.
Soit $f \in \mathscr{C}^\infty(M)$ une fonction constante.

Alors

$$v(f) = 0$$

Lemme 0.2. ***Vecteur tangent et fonction en*** p

Soit $v \in \mathrm{T}_pM$.
Soient $f, g \in \mathscr{C}^\infty(M)$. Supposons $f(p) = g(p) = 0$.

Alors

$$v(fg) = 0$$

Lemme 0.3. ***Vecteur tangent en fonctions localement égales***

Soit $v \in \mathrm{T}_pM$.
Soient $f, g \in \mathscr{C}^\infty(M)$.
Supposons $\exists U \in \mathcal{O}_p$ tel que $f_{|U} = g_{|U}$.

Alors

$$v(f) = v(g)$$

I.3 Espace tangent de $\mathbb{R}^n$

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.
Soit $(e_1, \cdots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.
Soit $p \in U$.
Soit $r \in \mathbb{R}^n$.

Définition 0.4. ***Opérateur*** $\mathrm{D}_{p,r}$

On appelle opérateur dérivée partielle sur U en p la fonctionnelle notée $\mathrm{D}_{p,r}$ et définie par

$$\mathrm{D}_{p,r} : \begin{array}{ccc} \mathscr{C}^\infty(U) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & \dfrac{\partial f}{\partial r}(p) \end{array}$$

Proposition 0.3. $\mathrm{D}_{p,r}$ ***est un vecteur tangent***

$\mathrm{D}_{p,r} \in \mathrm{T}_p U$

Théorème 0.1. $\mathbb{R}^n \cong \mathrm{T}_p U$

Soit l'application

$$\mathrm{D}_p : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathrm{T}_p U \\ r & \longmapsto & \mathrm{D}_{p,r} \end{array}$$

Alors D_p *est un isomorphisme.*

Corollaire 0.1. ***Une base de*** $\mathrm{T}_p U$

Soit $\mathcal{B} := (\mathrm{D}_{p,e_1}, \cdots, \mathrm{D}_{p,e_n})$.

Alors $\mathcal{B}$ *est une base de* $\mathrm{T}_p U$.

Définition 0.5. ***Opérateur dérivée partielle dans*** $\mathbb{R}^n$

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse de dimension n.
Soit $(V, \varphi) \in \mathcal{A}$ telle que $\varphi(V) = U$.
Soit $i \in [\![1, n]\!]$.

On appelle *opérateur dérivée partielle* U en p selon la direction i

le vecteur tangent définie par

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_{\varphi(p)} := \mathrm{D}_{p,e_i}$$

II Différentielle

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse.
Soit $(N, \mathcal{B})$ une variété lisse.
Soit $(Q, \mathcal{C})$ une variété lisse.
Soit $F : M \longrightarrow N$ une $\mathscr{C}^\infty$-application.
Soit $G : N \longrightarrow Q$ une $\mathscr{C}^\infty$-application.
Soit $p \in M$.

Définition 0.6. ***Différentielle de F en p***

On appelle *différentielle* de F en p l'application notée $\mathrm{d}F_p$ définie par

$$\mathrm{d}F_p : \begin{array}{ccc} \mathrm{T}_pM & \longrightarrow & \mathrm{T}_{F(p)}N \\ v & \longmapsto & \mathscr{C}^\infty(N) \longrightarrow \mathbb{R} \\ & & \varphi \longmapsto v(\varphi \circ F) \end{array}$$

Proposition 0.4. $\mathrm{d}F_p$ ***est bien définie***

Soit $v \in \mathrm{T}_pM$.

Alors

$$\mathrm{d}F_p(v) \in \mathrm{T}_{F(p)}N$$

Proposition 0.5. ***Composition de différentielles***

$$\mathrm{d}(G \circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p$$

Lemme 0.4. ***Différentielle de l'identité***

$$\mathrm{d}\mathrm{id}_M = \mathrm{id}_{\mathrm{T}_p M}$$

Proposition 0.6. $\mathrm{d}F_p$ ***est un isomorphisme***

$$\mathrm{d}F_p \in \mathrm{GL}(\mathrm{T}_p M, \mathrm{T}_{F(p)} N)$$

Théorème 0.2. ***Dimension de*** $\mathrm{T}_p M$

$$\dim \mathrm{T}_p M = \dim M$$

III Dérivée partielle dans une variété

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse de dimension n.
Soit $(e_1, \cdots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.
Soit $p \in M$.

Définition 0.7. ***Dérivée partielle dans*** M

Soit $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$ telle que $p \in U$.
Soit $i \in [\![1, n]\!]$.

On appelle *dérivée partielle selon* i en p la dans U fonctionnelle définie par

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p : \begin{array}{ccc} \mathscr{C}^\infty(U) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & \mathrm{D}_{\varphi(p), e_i}(f \circ \varphi^{-1}) \end{array}$$

Dans le contexte de la $\mathscr{C}^\infty$-carte (U, φ), les n applications pour $i \in [\![1, n]\!]$

$$\varphi_i : U \longrightarrow \mathbb{R}$$

définissent les applications coordonnées.
Si nous considèrons la configuration particulière de $(\mathbb{R}^n, \mathrm{id}_{\mathbb{R}^n})$, retrouvons en particulier les dérivées partielles de $\mathbb{R}^n$ en p selon les

directions canoniques

$$\forall f \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^n),\ \left.\frac{\partial}{\partial(\mathrm{id}_{\mathbb{R}^n})_i}\right|_p (f) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(p)$$

On remarque directement par définition de la différentielle que

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p = \mathrm{d}(\varphi^{-1})_{\varphi(d)}(\mathrm{D}_{\varphi(p),e_i})$$

Il est également possible de définir une dérivée partielle sur l'ouvert $\varphi(U)$ dans $\mathbb{R}^n$.

Définition 0.8. ***Dérivée partielle dans*** $\varphi(U)$

Soit $(U,\varphi) \in \mathcal{A}$ telle que $p \in U$.
Soit $i \in [\![1,n]\!]$.

On appelle *dérivée partielle selon* i dans en p dans $\varphi(U)$ la fonctionnelle définie par

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_{\varphi(p)} : \begin{array}{ccc} \mathscr{C}^\infty(\varphi(U)) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & \mathrm{D}_{\varphi(p),e_i}(f) \end{array}$$

Proposition 0.7. ***Base de*** T_pU

On a

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_1}\right|_p, \cdots, \left.\frac{\partial}{\partial \mathrm{id}_n}\right|_p\right)$$

qui est une base de T_pU.

En particulier n'importe quelle $\mathscr{C}^\infty$-carte permet de former une base dans son domaine.

Démonstration.
On a $\mathrm{d}(\varphi^{-1})_{\varphi(p)} : \mathrm{T}_{\varphi(p)}\varphi(U) \longrightarrow \mathrm{T}_pU$ qui est un isomorphisme.
Or

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_1}\right|_p, \cdots \left.\frac{\partial}{\partial \varphi_n}\right|_p\right)$$

est une base de $\mathrm{T}_{\varphi(p)}\varphi(U)$.
De plus, pour $i \in [\![1, n]\!]$, et par la remarque précédente

$$\mathrm{d}(\varphi^{-1})_{\varphi(p)}\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p\right) = \left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p$$

D'où

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_1}\right|_p, \cdots, \left.\frac{\partial}{\partial x_n}\right|_p\right)$$

est une base de T_pU.

□

Lemme 0.5. ***Dérivée partielle et application coordonnée***

On a

$$\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p(\varphi_k) = \delta_{i,k}$$

Proposition 0.8. ***Décomposition***

Soient $(M, \mathcal{A}), (N, \mathcal{B})$ deux variété lisses de dimension n.
Soit $p \in M$.
Soit $F : M \longrightarrow N$ une $\mathscr{C}^\infty$-application.
Soit $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$ telle que $p \in U$.
Soit $(V, \psi) \in \mathcal{B}$ telle que $F(U) \subset V$.

Alors

$$\mathrm{d}F_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p\right) = \sum_{j=1}^{n}\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p(\psi_j \circ F)\right) \times \left.\frac{\partial}{\partial\psi_j}\right|_{F(p)}$$

Démonstration.
On remarque d'une part que

$$\mathrm{d}F_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p\right) \in \mathrm{T}_{F(p)N}$$

Or

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial \psi_1}\right|_{F(p)}, \cdots, \left.\frac{\partial}{\partial \psi_n}\right|_{F(p)} \right)$$

est une base de $T_{F(p)}N$.
Soit $\lambda_1, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ des coefficients tels que

$$\mathrm{d}F_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p \right) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j \times \left.\frac{\partial}{\partial \psi_i}\right|_{F(p)}$$

Soit $k \in [\![1, n]\!]$.
Alors par le lemme précédent,

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda_j \times \left.\frac{\partial}{\partial \psi_i}\right|_{F(p)} (\psi_k) = \lambda_k$$

Et on a par définition de la différentielle,

$$\lambda_k = \mathrm{d}F_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p \right)(\psi_k) = \left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p (\psi_k \circ F)$$

Finalement on retrouve bien la formule.

□

Corollaire 0.2. ***Décomposition dans le cas euclidien***

Proposition 0.9. ***Dérivée partielle et changement de carte***

On a

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p = \sum_{j=1}^{n} \left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_{\varphi(p)} (\psi_j \circ \varphi^{-1}) \times \left.\frac{\partial}{\partial \psi_j}\right|_p$$

Démonstration.

□

IV Espace tangent total

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse de dimension n.

IV.1 Définition

Définition 0.9. ***Espace tangent total***

On appelle *espace tangent total de* M l'espace noté $\mathrm{T}M$ et définie par

$$\begin{aligned}\mathrm{T}M &:= \bigsqcup_{p\in M} p \times \mathrm{T}_pM \\ &:= \{(p, v), p \in M, v \in \mathrm{T}_pM\}\end{aligned}$$

Définition 0.10. ***Projection naturelle***

On appelle *projection naturelle de* $\mathrm{T}M$ *vers* M l'application notée π définie par

$$\pi : \begin{array}{ccc} \mathrm{T}M & \longrightarrow & M \\ (p, v) & \longmapsto & p \end{array}$$

Proposition 0.10. ***Ensemble*** $\pi^{-1}(U)$

$$\pi^{-1}(U) = \mathrm{T}U$$

Démonstration.

- Soit $(p, v) \in \mathrm{T}U$.
  Alors $p = \pi(p, v) \in U$.
  Donc $(p, v) \in \pi^{-1}(U)$.
  D'où $\mathrm{T}U \subset \pi^{-1}(U)$.
- Inversement, soit $(p, v) \in \pi^{-1}(U)$.
  Alors $p = \pi(p, v) \in U$.
  Donc $(p, v) \in \{p\} \times \mathrm{T}_pU$.

□

Définition 0.11. ***Extension*** $\tilde{\varphi}$

Soit $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$.

On appelle *extension de* φ la fonction notée $\tilde{\varphi}$ définie par

$$\tilde{\varphi} : \begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \longrightarrow & \varphi(U) \times \mathbb{R}^n \\ \left(p, \sum_{i=1}^{n} v_i \left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p\right) & \longmapsto & \left(\varphi(p), \sum_{i=1}^{n} v_i e_i\right) \end{array}$$

On vérifie que cette fonction est bien définie.

Proposition 0.11. $\tilde{\varphi}$ ***est bijectif***

(i) : $\tilde{\varphi}$ *est bien définie.*

(ii) : $\tilde{\varphi}$ *est bijectif.*

Démonstration.

(*i*) : Montrons que $\tilde{\varphi}$ est bien définie.

Soient

□

IV.2 Topologie sur $\mathrm{T}M$

Proposition 0.12. ***Topologie à partie d'une carte***

Soit $(U_\alpha, \varphi_\alpha)_{\alpha \in A}$ *une base dénombrable de* $\mathscr{C}^\infty$*-cartes sur* M.

Soit

$$\mathcal{T}_{\varphi_\alpha} := \{\tilde{\varphi_\alpha}^{-1}(W), W \subset \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n, \\ W \text{ ouvert pour } \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n\}$$

Alors

(i) : $\mathcal{T}_{\varphi_\alpha}$ *définie une topologie sur* $\mathrm{T}U_\alpha$.

(ii) : $\tilde{\varphi_\alpha} : \mathrm{T}U_\alpha \longrightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n$ *est un homéomorphisme.*